Проектная команда RackScan

СТЕНД ВИЗУАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ СТЕЛЛАЖНОГО ХРАНЕНИЯ RACKSCAN

Пояснительная записка

RU.РСКН.00001-01 81 01 (обозначение условное)

Оформлено с учётом ГОСТ 19.404-79 и ГОСТ Р 59795-2021

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Назначение и область применения 3
2 Опора на литературу проекта 3
3 Структура стенда 4
4 Оптика: с какого расстояния читается код 4
4.1 Формула 4
4.2 Две дистанции 5
4.3 Смаз 5
5 Адресные метки 6
5.1 Выбор метки 6
5.2 Размещение 6
6 Положение камеры относительно фасада 6
6.1 Системы координат 6
6.2 Решение 7
6.3 Точность 7
7 Занятость ячейки и зазоры 7
8 Поиск и чтение кода 8
9 Наведение 8
9.1 Ошибка положения и команды 8
9.2 Уставка для дрона 9
10 Автомат сканирования 9
11 Фото-доказательства и журнал 10
12 Связь со складской системой 11
13 Результаты проверки на синтетической сцене 12
14 Что не проверено и основные риски 13
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 14

ВВЕДЕНИЕ

Записка объясняет, как устроен стенд RackScan и почему приняты именно такие решения: какие метки и где размещаются, как по ним вычисляется положение камеры, с какого расстояния читается код, как принимается решение о занятости ячейки и как из ошибки положения получаются команды оператору. Расчёты доведены до чисел для выбранной камеры; там, где число получено только на синтетической сцене, это оговорено.

Стенд — первая очередь проекта автономной инвентаризации. Дрон из первой очереди исключён намеренно: две задачи — «увидеть и прочитать» и «долететь и удержаться» — разделены, чтобы первую можно было отладить за недели, а не за месяцы. Всё, что стенд сообщает человеку, он готов сообщать автопилоту.

1 Назначение и область применения

Стенд определяет адрес ячейки стеллажа, её занятость, читает код грузового места, ведёт оператора к положению уверенного чтения, сохраняет фотографию и сверяет результат с учётной системой склада. Область применения первой очереди — лабораторный макет и демонстрация; второй очереди — пилотный участок действующего склада с тем же программным обеспечением на дроне или тележке с мачтой.

2 Опора на литературу проекта

Решения стенда опираются на источники, собранные в проекте (каталог `books`). Ниже указано, что именно взято и что прочитано.

Таблица 1 — Использование источников

Источник	Что взято	Что прочитано для этой работы
Lin, Chang, Huang. Drones, 2024 (статья A)	Разделение обнаружения и декодирования; «направляющий механизм» — движение в сторону необследованных кандидатов; учёт каждой метки один раз; методика «10 прогонов, доля найденного и число шагов»	Перечитаны разделы 2.2, 4 (4.1–4.5), 5.3 и 6
Gao, Zhang. Introduction to Visual SLAM (книга)	Модель камеры (ф. 4.5–4.12), повороты (гл. 2), PnP как минимизация ошибки репроекции (ф. 6.36)	Использованы разделы, прочитанные ранее полностью: 2.3–2.4, 4.1, 6.7
Zhang и др. Scientific Reports, 2025 (статья V)	Методика экспериментов: несколько базовых вариантов, две метрики, среднее по 10 прогонам	Не перечитывалась; использован конспект проекта
Chen и др. IEEE Access, 2021 (статья M)	К стенду не относится (карта препятствий); учтена в проработке носителя	Не перечитывалась

Отличие от статьи A. Авторы статьи наклеивали на коробки метки AprilTag размером 6,7 см и считали задачу решённой, когда метка обнаружена. В стенде на коробках — настоящие коды (QR, Code 128), а метки ArUco служат только адресом ячейки и опорой для

измерений. Обучение с подкреплением для выбора ракурса заменено расчётом: положение этикетки на фасаде известно из геометрии, и нужная поза камеры вычисляется напрямую. Это предсказуемо и проверяемо, что важно для будущего полёта.

3 Структура стенда

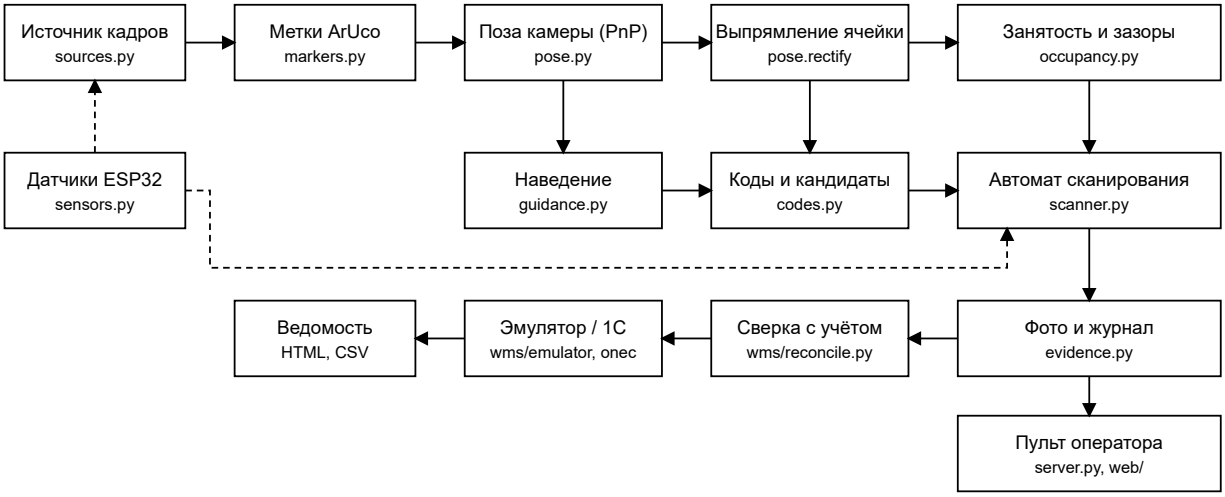


Рисунок 1 — Обработка кадра: модули программы и потоки данных

Каждый кадр предпросмотра проходит один и тот же путь (рисунок 1). Источник кадров заменяем: камера Raspberry Pi, USB-камера, папка с записанными кадрами или синтетическая сцена. Автомат сканирования — единственный модуль с памятью между кадрами; остальные — функции от кадра. Благодаря этому ядро проверяется автотестами на ПК без оборудования.

Вычисления выполняются на борту вычислителя. По сети передаются только готовое изображение с пометками и результаты. Это следует выводу статьи А, авторы которой вынесли вычисления на ноутбук по беспроводной сети и получили зависимость полёта от связи; на складе с металлическими стеллажами такая зависимость недопустима.

4 Оптика: с какого расстояния читается код

4.1 Формула

По модели камеры-обскуры точка на расстоянии Z вдоль оптической оси и X поперёк неё проецируется в пиксель

$$u = f_x \cdot X / Z + c_x, \quad (1)$$

где f_x — фокусное расстояние в пикселях (книга, ф. 4.5). Отсюда один миллиметр на фасаде, удалённом на d метров, занимает f_x / (1000·d) пикселей, а модуль кода шириной $X_м$ миллиметров —

$$p = f_x \cdot X_м / (1000 \cdot d) \text{ пикселей.} \quad (2)$$

Декодеру нужно не менее $p_{мин}$ пикселей на модуль. Принято $p_{мин} = 3$: предел декодера около 2, запас взят на расфокусировку и шум. Наибольшая дистанция чтения:

$$d_{макс} = f_x \cdot X_м / (1000 \cdot p_{мин}). \quad (3)$$

Фокусное расстояние в пикселях выражается через паспортный горизонтальный угол поля зрения α и ширину кадра W: $f_x = W / (2 \cdot \mathrm{tg}(\alpha/2))$. Для Camera Module 3 (α = 66°): в полном кадре W = 4608 и $f_x = 3548$; в кадре предпросмотра W = 1536 и $f_x = 1183$.

4.2 Две дистанции

Ячейка должна целиком помещаться в кадр с полями, чтобы оценить занятость и видеть соседние метки. Наименьшая дистанция, с которой объект шириной w и высотой h виден с полями m (доля кадра с каждой стороны):

$$d_{обз} = \max(w / (1 - 2m) \cdot f_x / W, \;\; h / (1 - 2m) \cdot f_y / H). \quad (4)$$

Получаются две рабочие дистанции. Дистанция обзора $d_{обз}$ ограничена снизу формулой (4). Дистанция чтения ограничена сверху формулой (3). Если $d_{макс} \geq d_{обз}$, код читается уже с дистанции обзора. Если нет, нужен подход к этикетке — именно тот «подлёт», который задан постановкой задачи.

Таблица 2 — Рабочие дистанции для Camera Module 3 (поля 15 %)

Объект	Ячейка, м	Модуль кода, мм	d обзора, м	d чтения предельная, м	Вывод
Макет: коробка, QR 40 мм (версия 1)	0,40 × 0,40	1,9	0,76	2,25	Читается с обзора; подход до 0,55 м делается ради качества фотографии
Макет: QR 30 мм (версия 2)	0,40 × 0,40	1,2	0,76	1,42	Читается с обзора
Паллета: GS1-128, модуль 1,0 мм	0,90 × 1,50	1,0	2,87	1,18	Нужен подход примерно до 1 м
Паллета: GS1-128, модуль 0,5 мм	0,90 × 1,50	0,5	2,87	0,59	Подход до 0,5 м либо камера с объективом 16 мм (до 1,7 м)

Вывод для постановки задачи: «подлёт на расстояние около метра» верен для логистических этикеток с модулем около 1 мм. Для модуля 0,5 мм метра недостаточно при этой камере. Первое, что нужно измерить на реальном складе, — ширину модуля на реальных этикетках; от неё зависят и камера, и дистанция. Для кода GS1-128 с SSCC ширина модуля равна длине штриховой части, делённой на 156.

Программа выбирает дистанцию чтения как меньшее из $0{,}8 \cdot d_{макс}$ и заданного потолка (0,55 м для макета, 1,0 м для паллет) и не подходит ближе дистанции, с которой адресная метка ячейки ещё видна целиком, — иначе пропадает опора для измерения положения.

4.3 Смаз

При движении камеры вдоль фасада со скоростью v за время выдержки τ изображение смещается на v·τ. Отношение смаза к модулю не зависит ни от камеры, ни от расстояния:

$$\beta = v \cdot \tau / X_м \leq 0{,}5. \quad (5)$$

Для модуля 1,9 мм и скорости 0,3 м/с выдержка должна быть не длиннее 3,2 мс. На штативе это требование не действует, но в программе уже есть проверка неподвижности: полный кадр снимается, только когда положение камеры между кадрами изменилось меньше чем на 2 см, а угловая скорость по гироскопу ниже 8 °/с.

5 Адресные метки

5.1 Выбор метки

Метка ArUco — квадрат из n × n чёрных и белых модулей в чёрной рамке. Она даёт сразу две вещи: номер, по которому в таблице находится адрес ячейки, и четыре угла с известными координатами — опору для измерений. Принят словарь `DICT_5X5_1000`: 1000 номеров хватает на стенд и пилотный участок, а расстояние Хэмминга между кодами позволяет отбрасывать ложные срабатывания. Сторона метки 50 мм; модуль равен 50 / 7 = 7,1 мм, и по формуле (3) при $p_{мин} = 4$ метка обнаруживается в кадре предпросмотра с 2,1 м.

Номер метки вычисляется из адреса: (стеллаж − 1)·100 + (ярус − 1)·10 + (место − 1). Таблица «номер → адрес» хранится в файле модели стенда, поэтому схему нумерации можно заменить без изменения программы.

5.2 Размещение

Карточка с меткой крепится на передней кромке полки под ячейкой, по центру её ширины. Так размещают адресные этикетки на балках настоящих стеллажей; эксперимент проекта (журнал, LOC-08) показал, что плотные адресные ориентиры дают ошибку положения 6–8 см против 30–74 см при метках только на торцах ряда.

На реальном складе адресная этикетка ячейки уже есть — обычно это штрихкод или QR. Читать её вместо метки ArUco можно, но у этикетки хуже дальность обнаружения и неизвестен размер. Практичный путь для пилота — карточка, на которой рядом напечатаны штатный адресный код склада и метка ArUco.

6 Положение камеры относительно фасада

6.1 Системы координат

Система фасада: ось X — вправо, если смотреть на стеллаж из прохода; Y — вверх; Z — из стеллажа в проход. Начало — левый нижний угол первого стеллажа ряда; плоскость Z = 0 — передние кромки полок. Стеллажи одного ряда стоят в линию и имеют общую систему, поэтому наведение не обрывается на стыке стеллажей. Система камеры — как в OpenCV: x вправо, y вниз, z вперёд.

Положение камеры описывается шестью числами: координаты (x, y, z) центра камеры в системе фасада, где z — дистанция до фасада, и три угла — курс ψ (положителен, когда камера смотрит правее нормали к фасаду), тангаж θ (вверх) и крен φ.

6.2 Решение

Все метки ряда, видимые в кадре, решаются совместно. Известны координаты углов P_i в системе фасада и их пиксели u_i; ищется преобразование T из системы фасада в систему камеры, минимизирующее ошибку репроекции (книга, ф. 6.36):

$$T^* = \arg\min \tfrac{1}{2} \Sigma \, \| u_i - \pi(K, T \cdot P_i) \|^2. \quad (6)$$

Начальное приближение даёт аналитический метод для плоских точек (IPPE), уточнение — метод Левенберга — Марквардта. Положение камеры: $c = -R^T \cdot t$; курс: $\psi = \operatorname{arctg}(a_x \,/\, (-a_z))$, где a — третья строка матрицы поворота R, то есть оптическая ось камеры в системе фасада.

Совместное решение по нескольким меткам снимает главную слабость одиночной метки. У плоского квадрата два почти равноценных решения, отличающихся знаком наклона; в эксперименте проекта (LEARN-07) одиночная этикетка давала ошибку ориентации до 2,4°. Когда в кадре одна метка, программа выбирает решение, ближайшее к предыдущему кадру, и помечает результат признаком «поза по одной метке».

6.3 Точность

Метки ищутся на уменьшенной копии кадра (ширина 960 пикселей), после чего углы уточняются до долей пикселя на исходном кадре. Такой порядок оказался и быстрее, и точнее поиска в полном размере.

Таблица 3 — Ошибка оценки положения на синтетической сцене (40 случайных положений, дистанция 0,45–1,8 м, курс до ±20°)

Способ поиска меток	Время, мс	Средняя ошибка x / y / z, мм	Наибольшая ошибка x / y / z, мм	Курс: средняя / наибольшая, °
В полном размере 1536 × 864	51	1,6 / 2,8 / 0,6	17 / 41 / 3	0,08 / 1,0
Копия 960 пикселей + уточнение углов	27	0,8 / 1,2 / 0,4	4 / 8 / 2	0,04 / 0,3

Числа получены на ПК разработчика и на синтетических кадрах без бликов и дисторсии. На Raspberry Pi 5 время будет в несколько раз больше, а на реальной камере точность зависит от калибровки. Проверка на оборудовании — пункт 5.2 программы испытаний.

7 Занятость ячейки и зазоры

Зная положение камеры, программа «выпрямляет» проём ячейки: четыре угла проёма проецируются в кадр, и по ним строится фронтальный вид с известным масштабом (0,6 пикселя на миллиметр). В этом виде ширина любого участка сразу измеряется в миллиметрах.

Решение о занятости принимается по признакам в порядке убывания надёжности.

1. В ячейке прочитан или найден код — занято.

2. Отличие от эталона пустой ячейки. Эталоны снимаются один раз при настройке стенда (`calibrate-empty`); сравнение выдерживает изменение освещённости на 20 %.

3. Дальномер. Если камера наведена на центр ячейки и до препятствия ближе половины глубины ячейки — занято; дальше 0,8 глубины — видна задняя стенка, пусто.

4. Без эталона — цвет картона и белой наклейки. Это грубая оценка: коробку другого цвета она не увидит. Поэтому без эталона ответ «пусто» принимается с низкой уверенностью, а при близком препятствии по дальномеру заменяется на «занято».

Если признаки спорят (эталон говорит «пусто», дальномер — «близко»), исход — «занятость не определена», и ячейка уходит на ручную проверку с фотографией. Ложное «пусто» хуже честного «не знаю»: оно превращается в ложную недостачу.

Зазоры. В нижних 70 % проёма для каждого столбца считается доля «не фона»; столбцы, заполненные больше чем на 45 %, образуют занятые участки. Свободный промежуток между соседними участками шире 90 мм даёт признак «большой зазор между коробками»; свободная доля ширины больше 65 % — признак «ячейка заполнена слабо». Пороги настраиваются.

8 Поиск и чтение кода

Обнаружение и декодирование разделены, как в статье А. Декодер zxing-cpp читает QR Code, Data Matrix, Code 128 и другие символики. Отдельно ищутся кандидаты — места, похожие на этикетку: светлое пятно ожидаемого размера с мелким контрастным рисунком внутри. Ожидаемый размер в пикселях известен из положения камеры, что позволяет отрезать от пятна узкие светлые полосы скотча.

Кандидат без чтения — не «пусто», а причина подойти ближе. Если после трёх съёмок с уменьшением дистанции на 15 % код не прочитан, исход — «ошибка чтения». Если коробка есть, а кандидатов нет ни издалека, ни вблизи, — «нет этикетки».

При разработке найдены и устранены два источника ложных срабатываний. Декодер в режиме «сообщать о нечитаемых кодах» выдаёт ложные «ошибки» линейных кодов на любой полосатой фактуре и ложные Data Matrix на шуме; такие сообщения учитываются только для QR, у которого три поисковых узора случайно не складываются. Кроме того, кандидат считается этикеткой, только если замечен не менее двух раз.

Содержимое кода разбирается по правилам GS1: идентификатор применения (00) — SSCC из 18 цифр с проверкой контрольной цифры, (01) — GTIN. Поддержаны запись в скобках, сплошная запись с разделителями и «голые» 18 или 20 цифр.

9 Наведение

9.1 Ошибка положения и команды

Цель — поставить камеру напротив точки (X, Y) фасада на дистанции d^* по нормали к фасаду. Ошибки:

$$e_x = X^* - x, \quad e_y = Y^* - y, \quad e_z = z - d^*, \quad e_\psi = \psi. \qquad (7)$$

Каждая ошибка, превышающая допуск, превращается в команду: $e_x > 0$ — «ВПРАВО», $e_y > 0$ — «ВВЕРХ», $e_z > 0$ — «БЛИЖЕ», $e_\psi > 0$ — «ПОВЕРНИТЕ ВЛЕВО», с величиной в

сантиметрах или градусах. Команды упорядочены по отношению ошибки к допуску; первая выводится крупно.

Таблица 4 — Допуски наведения

Этап	По фасаду, см	По дистанции, см	Курс, °
Выход к ячейке (обзор)	±5	±12	±7
Подход к этикетке (чтение)	±2,5	±6	±5

Когда все ошибки в допуске, состояние становится жёлтым («ДЕРЖИТЕ РОВНО»); после трёх неподвижных кадров снимается полный кадр.

9.2 Уставка для дрона

Та же ошибка переводится в систему носителя, у которого «вперёд» — вдоль оптической оси:

$$\text{вперёд} = e_x \cdot \sin\psi + e_z \cdot \cos\psi, \quad \text{вправо} = e_x \cdot \cos\psi - e_z \cdot \sin\psi, \quad \text{вверх} = e_y, \quad \text{поворот} = -\psi. \qquad (8)$$

и подаётся в пропорциональный закон с насыщением $v = \text{sat}(K_p \cdot e, v_{макс})$ при $K_p = 0{,}8$ 1/с и $v_{макс} = 0{,}3$ м/с. Уставка показывается на пульте и пишется в журнал, но на стенде не исполняется.

Закон проверен в замкнутом цикле: имитатор носителя на каждом шаге смещает виртуальную камеру на 70 % показанной ошибки с добавлением шума 4 мм. Учебный склад из 18 ячеек обходится за 278 шагов, в среднем 15 шагов на ячейку; все исходы совпали с заложенными. Это проверка логики, а не динамики полёта: инерция, запаздывание и ветер от винтов в ней не участвуют.

10 Автомат сканирования

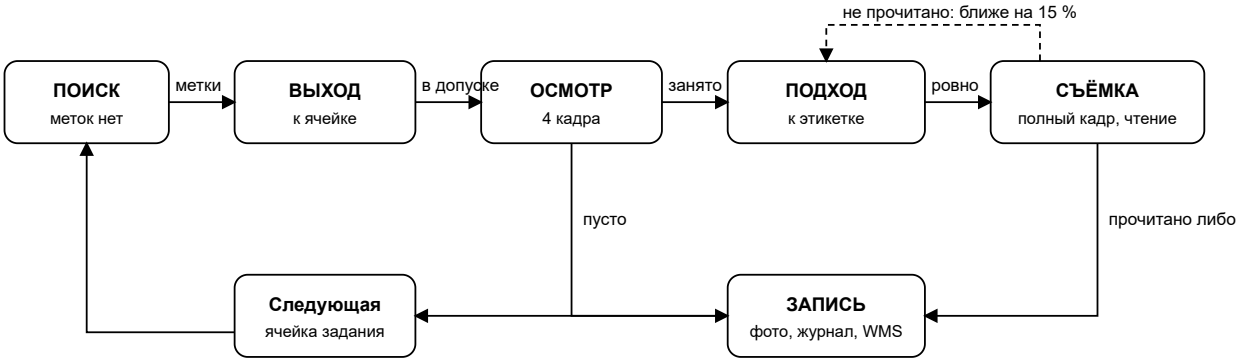


Рисунок 2 — Этапы обработки одной ячейки

Таблица 5 — Исходы сканирования ячейки и вердикты сверки

Исход сканирования	Условие	Вердикт сверки
Код прочитан	Прочитан хотя бы один код	Совпадает; излишек (по учёту пусто); пересортица (по учёту другое); частичное совпадение

Исход сканирования	Условие	Вердикт сверки
Пусто	Занятость «нет», кандидатов нет	Совпадает (по учёту пусто); недостача
Нет этикетки	Занято, кандидатов нет и вблизи	Ручная проверка
Ошибка чтения	Этикетка найдена, код не декодирован за три съёмки	Ручная проверка
Занятость не определена	Признаки спорят или недостаточны	Ручная проверка
Пропущено	Команда оператора или истечение 120 с	Не сканировалась

Если прочитанный код числится по учёту в другой ячейке, в примечание записывается её адрес. Точность учёта (IRA) считается как доля совпавших среди ячеек с определённым результатом; ячейки, ушедшие на ручную проверку, в неё не входят и показываются отдельной долей.

Порядок обхода — «змейкой»: ярусы снизу вверх, направление чередуется. Учётные остатки оператору до сканирования не показываются («слепой» пересчёт), чтобы ожидание не влияло на результат.

11 Фото-доказательства и журнал

На каждую ячейку сохраняются исходный кадр без пометок, кадр с пометками и подписью, паспорт результата в формате JSON. В паспорте: адрес, исход, коды, признаки, оценка занятости, положение камеры, показания датчиков, длительность, контрольная сумма SHA-256 исходного кадра. Журнал событий — текстовый файл, каждая строка которого — событие с порядковым номером и временем; файл только дополняется.

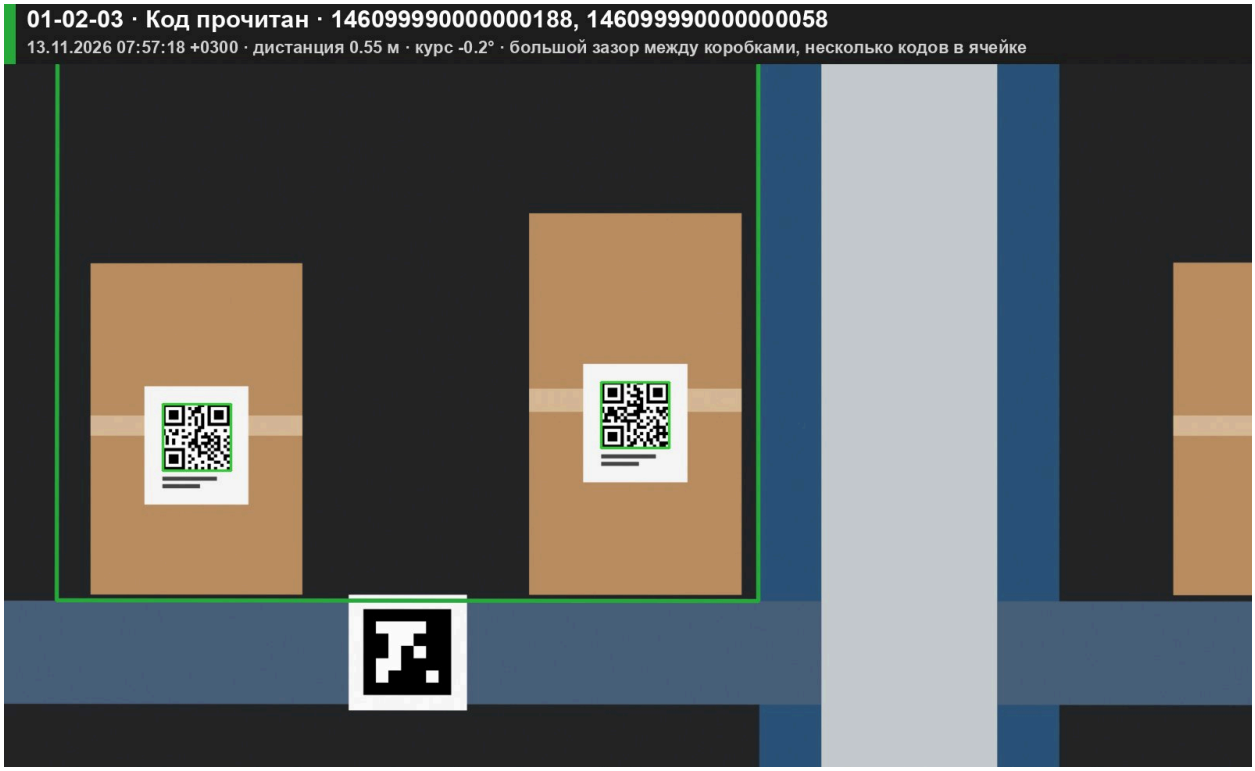


Рисунок 3 — Фотография ячейки 01-02-03: два кода, признак большого зазора между коробками

12 Связь со складской системой

Программа обращается к складской системе через пять операций: список ячеек, остатки, создание задания на инвентаризацию, передача результата по ячейке, сличительная ведомость. Операции реализованы дважды: эмулятором на SQLite и клиентом HTTP-сервиса. Эмулятор доступен и как HTTP-сервис с адресами в стиле 1С (`/hs/rackscan/v1/…`), поэтому клиент проверяется против него по сети.

Таблицы эмулятора повторяют объекты, которыми оперирует система управления складом: ячейки, номенклатура, контейнеры с кодом SSCC, остатки по ячейкам, документ инвентаризации со строками.

Что известно о «1С:WMS Логистика. Управление складом». По документации с описанием функциональных характеристик (редакция 5): товар хранится в разрезе контейнеров — носителей с уникальным идентификатором; адрес ячейки составляется как «префикс кода + помещение + проезд + стеллаж + ярус + позиция»; инвентаризация оформляется документом «Плановая инвентаризация» и выполняется задачами на пересчёт — «Пересчет ячейки», «Пересчет контейнеров», «Пересчет состава контейнеров»; ячейка на время пересчёта не блокируется; инвентаризация паллетного хранения «на лету» ведётся пересчётом паллет в ячейках без пересчёта их состава. Последнее — в точности то, что делает стенд: считает контейнеры в ячейке и читает их коды. Штатный обмен (XML, веб-сервис) предназначен для связи с учётными системами 1С и для стенда не подходит.

Соответственно в программе: задание стенда отвечает задаче «Пересчет ячейки» документа «Плановая инвентаризация»; адрес WMS переводится в адрес стенда и обратно по

настраиваемому шаблону (`AddressMap`); имена объектов конфигурации не зашиты, а находятся в базе командой `wms discover`, читающей состав стандартного интерфейса OData.

Что не сделано. С действующей базой обмен не испытывался: платформа 1С и конфигурация на машине разработчика не установлены, конфигурация распространяется по лицензии, а общедоступной демонстрационной базы нет — доступ выдаётся разработчиком по заявке. Имена справочников, регистров и документов в открытых источниках не приведены, поэтому в шаблоне HTTP-сервиса (каталог `onec`) они помечены как подлежащие замене.

Учебный склад. Открытые наборы данных об остатках по ячейкам реального склада целенаправленно не искались; эмулятор наполняется сгенерированным складом: 18 ячеек, 10 наименований, коды SSCC с тестовым префиксом. Остатки настоящего склада можно загрузить из файла CSV. В физическую сцену заложены расхождения всех видов: недостача, излишек, пересортица (две коробки поменяны местами), коробка без этикетки, повреждённая этикетка, две коробки с большим зазором.

13 Результаты проверки на синтетической сцене

Таблица 6 — Самопроверка на учебном складе

Показатель	Значение
Ячеек	18
Верно определённых исходов и вердиктов	18 из 18
Вердикты	совпадает — 12, недостача — 1, излишек — 1, пересортица — 2, ручная проверка — 2
Шагов наведения всего / на ячейку	278 / 15
Автотестов	78, все проходят

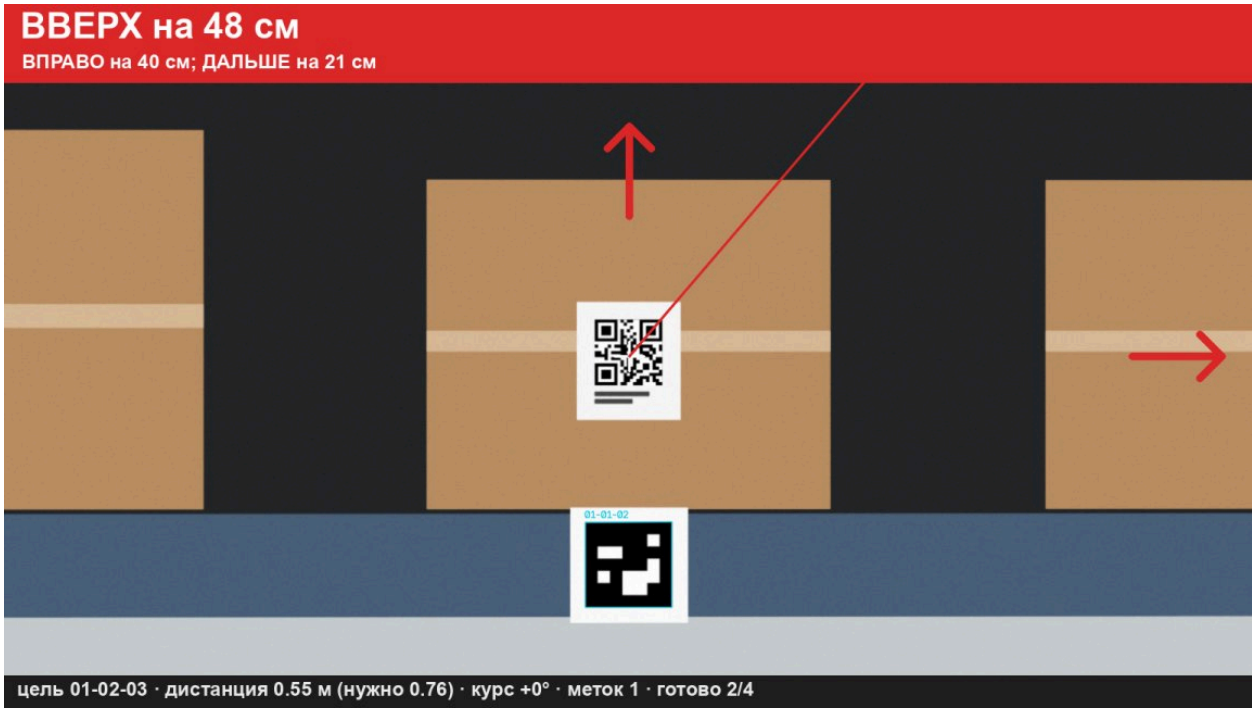


Рисунок 4 — Окно трансляции при выходе к ячейке: красное состояние, команда и стрелка

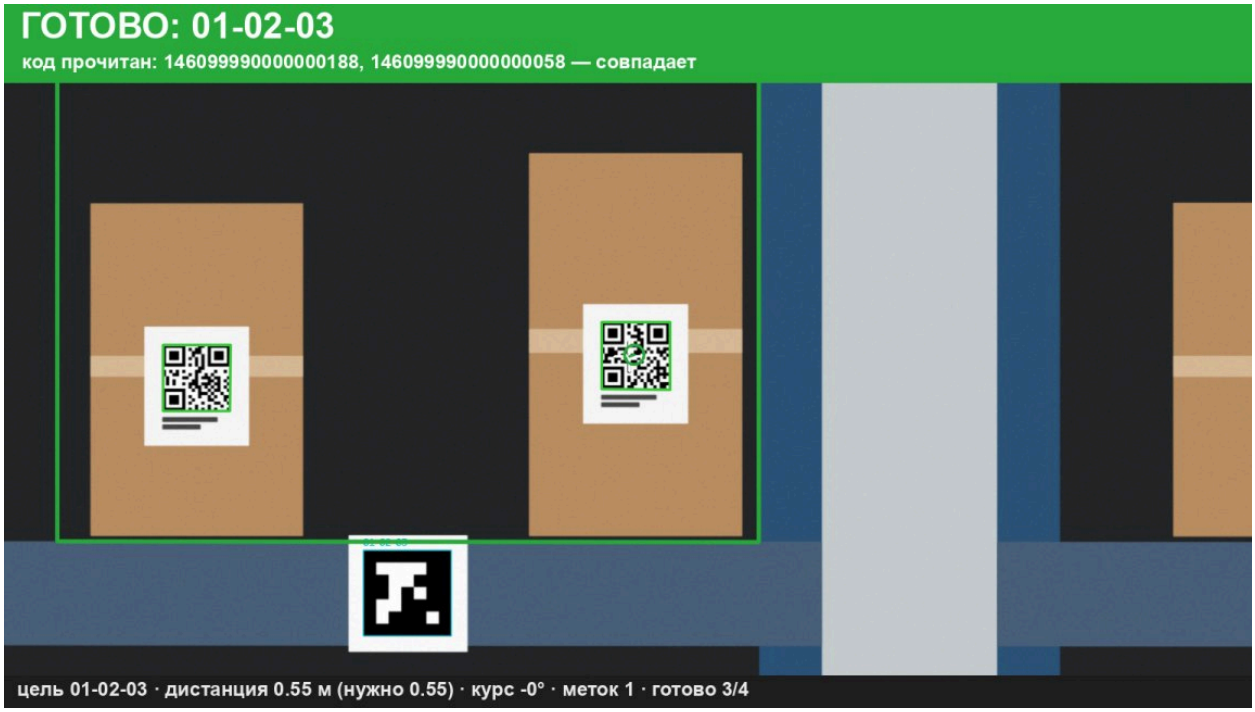


Рисунок 5 — Окно трансляции после записи результата: зелёное состояние

Эти результаты подтверждают логику программы, но не её работу в реальных условиях. Синтетическая сцена не содержит бликов, теней, стретч-плёнки, перекрытий, смаза от дрожания рук; свет в ней равномерный, а пустая ячейка тёмная. Ожидаемо, что на оборудовании потребуются настройка порогов занятости и эталоны пустых ячеек.

14 Что не проверено и основные риски

Таблица 7 — Непроверенные решения

Что	Почему риск	Как снимается
Код работы с камерой Raspberry Pi	Написан по документации Picamera2, не запускался	Программа испытаний, п. 5.1
Прошивка ESP32	Написана по документации на микросхемы, не запускалась	П. 5.3
Поле зрения в режиме предпросмотра	У IMX708 часть режимов — с обрезкой кадра; ошибка даёт неверную дистанцию	Калибровка камеры, п. 5.2
Занятость без эталона	Оценка по цвету картона	Эталоны пустых ячеек, дальномер, п. 5.5
Чтение через плёнку и при бликах	На синтетике не моделируется	Опытная эксплуатация на макете с плёнкой
Обмен с 1С:WMS	Проверен только на эмуляторе	Этап 5 технического задания
Быстродействие на Raspberry Pi 5	Измерено только на ПК	П. 5.6; запас — уменьшение кадра предпросмотра

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Lin H.-Y., Chang K.-L., Huang H.-Y. Development of UAV Navigation and Warehouse Inventory System Based on Reinforcement Learning // Drones. 2024. Vol. 8, no. 6. Art. 220.

2. Gao X., Zhang T. Introduction to Visual SLAM: From Theory to Practice. Singapore: Springer, 2021. 386 p.

3. Zhang S. et al. Real time task planning for order picking in intelligent logistics // Scientific Reports. 2025. Vol. 15. Art. 7331.

4. Chen S., Chen H., Chang C.-W., Wen C.-Y. Multilayer Mapping Kit for Autonomous UAV Navigation // IEEE Access. 2021. Vol. 9.

5. Garrido-Jurado S. et al. Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion // Pattern Recognition. 2014. Vol. 47, no. 6. P. 2280–2292.

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004-2015. Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода QR Code.

7. ГОСТ ISO/IEC 15417-2013. Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода Code 128.

8. 1С:WMS Логистика. Управление складом, редакция 5: документация с описанием функциональных характеристик. URL: https://solutions.1c.ru/upload/reestr/f5f/al8t8jav183e26l19y96vdqlr4mzzn73/Dokumentatsiya-s-opisaniem-funktsionalnykh-kharakteristik.pdf (дата обращения: 13.11.2026).

9. Документы проекта INVENT_DRONE: «00. Разбор литературы», «02. Архитектура», «Изменение вектора развития», журнал экспериментов.

Статус стандартов 34.602-2020, Р 59792-2021, Р 2.105-2019, Р 2.610-2019, 2.702-2011 и Р ИСО/МЭК 18004-2015 проверен по справочным базам 13.11.2026; остальные стандарты указаны по памяти разработчика и подлежат сверке по фонду Росстандарта перед официальным использованием документов.